

测试管理模块功能说明文档

作者: admin | 分类: 产品文档 | 创建时间: 2026-03-31 11:53:01

测试管理模块功能说明文档

概述测试管理模块是一个完整的测试用例管理系统，支持测试集与测试用例的树形组织、版本管理、执行记录、需求关联和可视化报表等功能。

核心功能

1. 测试集管理

1.1 树形组织结构

- 支持多层级测试集嵌套
- 拖拽调整测试集层级关系
- 右键菜单快速操作（新建、编辑、删除、复制、移动）

测试集状态管理（设计中、已评审、已废弃）

测试集类型分类（功能测试、性能测试、安全测试等）

1.2 测试集操作

- 创建/编辑/删除测试集
- 批量操作（复制、移动）
- 版本历史查询
- 测试集统计信息展示

2. 测试用例管理

2.1 用例基本信息

- 用例标识符自动生成
- 标题、描述、优先级、类型
- 前提条件、测试数据、环境要求
- 自动化标识和脚本路径
- 标签管理

2.2 步骤设计

- 动态添加/删除步骤
- 步骤拖拽排序
- 富文本编辑器支持
- 步骤附件上传

2.3 用例操作

- 创建/编辑/删除用例
- 复制用例
- 批量操作（移动、复制、删除、修改状态）
- 用例筛选（状态、优先级、类型、搜索）
- 版本历史管理

2.4 评审流程

- 提交评审
- 评审意见记录
- 状态流转（设计 → 待评审 → 已评审 → 已批准）

3. 测试执行管理

3.1 执行配置

- 创建执行记录
- 选择测试集或部分用例
- 配置执行环境、版本、构建号
- 执行备注

3.2 执行界面

- 用例列表展示
- 结果选择（通过/失败/阻塞/跳过）
- 实际结果填写
- 关联缺陷
- 进度条显示
- 通过率统计

3.3 执行历史

- 执行记录列表
- 执行详情查看
- 用例执行历史

4. 需求关联管理

4.1 需求关联

- 用例与需求双向关联
- 关联类型（测试、覆盖）
- 解除关联

4.2 覆盖分析

- 需求覆盖率统计
- 未覆盖需求列表
- 覆盖率图表展示

5. 报表与统计

5.1 测试仪表盘

- 测试集总数统计
- 用例总数统计
- 自动化覆盖率
- 已评审用例数
- 进行中执行数
- 最近执行记录

5.2 图表展示

- 用例状态分布图（饼图）
- 用例优先级分布图（饼图）
- 测试集用例统计表
- 状态分布条形图

5.3 执行报告

- 执行统计信息
- 通过/失败/阻塞数量
- 通过率计算
- 失败用例详情

6. 导入导出功能

6.1 Excel 导入

- 批量导入测试用例
- 自动生成用例标识符
- 字段映射（优先级、状态等）
- 错误提示

6.2 Excel 导出

- 导出测试用例列表
- 格式化Excel样式
- 包含所有关键字段
- 自动调整列宽

6.3 报告导出

- 导出执行报告
- 包含执行统计
- 包含详细结果
- 专业格式排版

数据库设计

核心表结构

test_suites（测试集表） - id: 主键

- project_id: 项目ID
- parent_id: 父测试集ID（支持树形结构）
- name: 测试集名称
- description: 描述
- type: 类型（functional/performance/security等）
- status: 状态（designing/reviewed/deprecated）
- priority: 优先级（1-高，2-中，3-低）

- owner_id: 负责人ID
 - expected_duration: 预计执行时间
 - version: 版本号
 - created_by: 创建人
 - created_at: 创建时间
 - updated_at: 更新时间
- test_cases (测试用例表) - id: 主键
- suite_id: 所属测试集ID
 - identifier: 用例标识符 (如TC-1-001)
 - title: 用例标题
 - description: 描述
 - priority: 优先级 (0-P0, 1-P1, 2-P2, 3-P3)
 - type: 类型
 - status: 状态
 - precondition: 前提条件
 - test_data: 测试数据
 - environment: 环境要求
 - is_automated: 是否自动化
 - automation_script: 自动化脚本路径
 - tags: 标签
 - estimated_duration: 预计执行时间
 - designer_id: 设计人ID
 - reviewer_id: 评审人ID
 - approved_by: 批准人ID
 - version: 版本号
 - created_by: 创建人
 - created_at: 创建时间

- updated_at: 更新时间test_steps (测试步骤表) - id: 主键
- case_id: 所属用例ID
- step_number: 步骤序号
- action: 操作描述
- expected_result: 预期结果
- attachments: 附件 (JSON格式)
- created_at: 创建时间
- updated_at: 更新时间test_executions (测试执行记录表) - id: 主键
- project_id: 项目ID
- suite_id: 测试集ID
- name: 执行名称
- status: 状态 (in_progress/completed)
- executor_id: 执行人ID
- started_at: 开始时间
- completed_at: 完成时间
- environment: 执行环境
- test_version: 测试版本
- build_number: 构建号
- notes: 备注
- created_at: 创建时间
- updated_at: 更新时间test_results (测试结果表) - id: 主键
- execution_id: 执行记录ID
- case_id: 用例ID
- result: 结果 (passed/failed/blocked/skipped)
- actual_result: 实际结果
- defect_id: 关联缺陷ID

- executor_id: 执行人ID
 - executed_at: 执行时间
 - duration: 执行时长
 - screenshots: 截图 (JSON格式)
 - notes: 备注
 - created_at: 创建时间
 - updated_at: 更新时间test_case_requirement_links (用例需求关联表) - id: 主键
 - test_case_id: 测试用例ID
 - requirement_id: 需求ID
 - link_type: 关联类型 (tests/covers)
 - created_by: 创建人
 - created_at: 创建时间
- API接口测试集相关接口

功能	方法	URL	说明
获取测试集列表	GET	/test-management/suites/{project_id}	获取项目下的所有测试集
获取测试集详情	GET	/test-management/suites/{suite_id}	根据ID获取测试集详情
创建测试集	POST	/test-management/suites	创建新测试集
更新测试集	PUT	/test-management/suites/{suite_id}	更新测试集信息
删除测试集	DELETE	/test-management/suites/{suite_id}	删除测试集
批量操作测试集	POST	/test-management/suites/batch	批量复制、移动等
获取版本历史	GET	/test-management/suites/{suite_id}/version-history	获取测试集版本历史

功能方法URL说明
获取测试集列表GET/test-management/suites/{project_id} 获取项目下的所有测试集
获取测试集详情GET/test-management/suites/{suite_id} 根据ID获取测试集详情
创建测试集POST/test-management/suites 创建新测试集
更新测试集PUT/test-management/suites/{suite_id} 更新测试集信息
删除测试集DELETE/test-management/suites/{suite_id} 删除测试集
批量操作测试集POST/test-management/suites/batch 批量复制、移动等
获取版本历史GET/test-management/suites/{suite_id}/version-history 获取测试集版本历史

功能	方法	URL	说明
获取用例列表	GET	/test-management/cases/by-suite/{suite_id}	获取测试集下的用例
获取用例详情	GET	/test-management/cases/{case_id}	根据ID获取用例详情
创建用例	POST	/test-management/cases	创建新用例

更新用例	PUT	/test-management/cases/{case_id}	更新用例信息
删除用例	DELETE	/test-management/cases/{case_id}	删除用例
批量操作用例	POST	/test-management/cases/batch	批量移动、复制等
获取用例历史	GET	/test-management/cases/{case_id}/history	获取用例修改历史
提交评审	POST	/test-management/cases/{case_id}/review	提交用例评审
复制用例	POST	/test-management/cases/{case_id}/copy	复制用例
导入用例	POST	/test-management/cases/import	从Excel导入用例
导出用例	GET	/test-management/cases/export/{suite_id}	导出用例到Excel

测试用例相关接口

功能	方法	URL	说明
获取执行列表	GET	/test-management/executions/by-project/{project_id}	获取项目的执行记录
获取执行详情	GET	/test-management/executions/{execution_id}	获取执行记录详情
创建执行记录	POST	/test-management/executions	创建新执行记录
更新执行记录	PUT	/test-management/executions/{execution_id}	更新执行记录
删除执行记录	DELETE	/test-management/executions/{execution_id}	删除执行记录
提交测试结果	POST	/test-management/executions/{execution_id}/results	提交用例执行结果
获取用例执行历史	GET	/test-management/results/by-case/{case_id}	获取用例的执行历史

功能方法URL说明
获取用例列表GET/test-management/cases/by-suite/{suite_id} 获取测试集下的用例
获取用例详情GET/test-management/cases/{case_id} 根据ID获取用例详情
创建用例POST/test-management/cases 创建新用例
更新用例PUT/test-management/cases/{case_id} 更新用例信息
删除用例DELETE/test-management/cases/{case_id} 删除用例
批量操作用例POST/test-management/cases/batch 批量移动、复制等
获取用例历史GET/test-management/cases/{case_id}/history 获取用例修改历史
提交评审POST/test-management/cases/{case_id}/review 提交用例评审
复制用例POST/test-management/cases/{case_id}/copy 复制用例
导入用例POST/test-management/cases/import 从Excel导入用例
导出用例GET/test-management/cases/export/{suite_id} 导出用例到Excel

功能	方法	URL	说明
创建关联	POST	/test-management/links	创建用例与需求关联
删除关联	DELETE	/test-management/links/{link_id}	删除关联
获取用例关联	GET	/test-management/links/by-case/{case_id}	获取用例关联的需求
获取需求关联	GET	/test-management/links/by-requirement/{requirement_id}	获取需求关联的用例

测试执行相关接口

功能	方法	URL	说明
项目统计	GET	/test-management/statistics/project/{project_id}	获取项目测试统计

执行报告	GET	/test-management/reports/execution/{execution_id}	获取执行报告
项目测试报告	GET	/test-management/reports/project/{project_id}	获取项目测试报告
测试仪表盘	GET	/test-management/dashboard/{project_id}	获取测试仪表盘数据
导出执行报告	GET	/test-management/reports/execution/{execution_id}/export	导出执行报告Excel

功能方法URL说明获取执行列表GET/test-management/executions/by-project/{project_id} 获取项目的执行记录获取执行详情GET/test-management/executions/{execution_id} 获取执行记录详情创建执行记录POST/test-management/executions创建新执行记录更新执行记录PUT/test-management/executions/{execution_id} 更新执行记录删除执行记录DELETE/test-management/executions/{execution_id} 删除执行记录提交测试结果POST/test-management/executions/{execution_id}/results提交用例执行结果获取用例执行历史GET/test-management/results/by-case/{case_id} 获取用例的执行历史

需求关联相关接口

功能方法URL说明创建关联POST/test-management/links创建用例与需求关联删除关联DELETE/test-management/links/{link_id} 删除关联获取用例关联GET/test-management/links/by-case/{case_id} 获取用例关联的需求获取需求关联GET/test-management/links/by-requirement/{requirement_id} 获取需求关联的用例

统计报表相关接口

功能方法URL说明项目统计GET/test-management/statistics/project/{project_id} 获取项目测试统计执行报告GET/test-management/reports/execution/{execution_id} 获取执行报告项目测试报告GET/test-management/reports/project/{project_id} 获取项目测试报告测试仪表盘GET/test-management/dashboard/{project_id} 获取测试仪表盘数据导出执行报告GET/test-management/reports/execution/{execution_id}/export导出执行报告Excel

□ 前端组件公共组件RichTextEditor（富文本编辑器）支持文本格式化（加粗、斜体、下划线、删除线）支持字体和字号选择支持文字颜色和背景色支持对齐方式支持列表（有序、无序）支持插入链接和图片支持图片上传支持清除格式AttachmentList（附件列表）支持多文件上传支持文件下载支持文件删除文件类型图标显示文件大小格式化显示StepEditor（步骤编辑器）动态添加/删除步骤步骤拖拽排序富文本编辑支持附件上传支持UserSelector（用户选择器）项目成员选择支持单选/多选支持搜索RequirementSelector（需求选择器）需求选择弹窗支持按标识/标题搜索支持多选TestCaseResultBadge（用例结果徽章）显示用例最近执行结果不同结果不同颜色PermissionWrapper（权限控制组件）根据角色显示/隐藏内容权限验证业务组件TestSuiteTree（测试集树形组件）树形结构展示右键菜单拖拽支持节点操作TestCaseTable（测试用例表格）表格展示用例筛选功能批量操作排序功能ExecutionProgress（执行进度组件）进度条显示通过/失败计数颜色区分ExecutionItemCard（执行项卡片）单个用例执行卡片结果选择快速操作CoverageChart（覆盖率图表）饼图/柱状图展示覆盖率可视化□ 使用指南1.

创建测试集选择项目点击"新建测试集"按钮填写测试集信息（名称、描述、类型等）保存2. 创建测试用例在测试集列表中选择目标测试集点击"查看用例"点击"新建用例"填写用例基本信息设计测试步骤关联需求（可选）保存3. 执行测试在测试集详情页点击"执行测试集"配置执行信息（名称、环境等）选择要执行的用例开始执行逐个用例记录结果完成执行4.

查看报告在执行列表中点击"查看"查看执行统计信息查看失败用例详情导出报告（可选）5. 导入导出用例导出用例在用例列表页点击"导出用例"系统自动生成Excel文件下载保存导入用例在用例

列表页点击"导入用例"选择Excel文件系统自动解析并导入查看导入结果 ☐ 移动端适配所有页面均已适配移动端：响应式布局触摸友好界面简化的操作流程优化的表格显示 ☐ 权限控制系统支持基于角色的权限控制：管理员：所有权限项目经理：管理测试集和用例测试工程师：创建和执行测试开发工程师：查看测试结果 ☐ 技术栈后端框架：Flask数据库：SQLAlchemy ORM认证：JWTExcel处理：openpyxl前端框架：Vue 3UI库：Element Plus图表：EChartsHTTP：Axios路由：Vue Router状态管理：Pinia ☐ 最佳实践测试集组织按功能模块组织测试集使用树形结构分类合理设置优先级用例设计步骤清晰、可执行预期结果明确关联相关需求执行管理定期执行回归测试及时记录执行结果关联发现的缺陷报告分析关注通过率趋势分析失败原因持续改进测试用例 ☐ 更新日志v1.0.0（2026-03-31） ☐ 完成测试集管理功能 ☐ 完成测试用例管理功能 ☐ 完成测试执行管理功能 ☐ 完成需求关联功能 ☐ 完成报表统计功能 ☐ 完成导入导出功能 ☐ 完成移动端适配 ☐ 技术支持如有问题或建议，请联系开发团队。文档版本：v1.0.0最后更新：2026-03-31作者：AI Assistant